

$|z_1|^2 \geq r^2 - c^2 r^4 \geq 3r^2/4$. 此外, 由于任一个这样的点一定在 $\bar{\Omega}$ 中, 所以一定有 $y_n \geq \lambda_1 |z_1|^2 + o(|z_1|^2)$, 进而 $cr^2 \geq \lambda_1 3r^2/4 + o(r^2)$. 若取 $c \leq \lambda_1/2$ 且 r 充分小, 则前一个不等式不可能成立. 现在由于第二个选择被排除了, 所以式 (7.21) 成立.

现在对于固定的 y_n , 定义 $f(z_1) = F(z_1, 0, iy_n)$. 则 f 关于 z_1 在薄片 Ω_1 中解析并在 $\bar{\Omega}_1$ 上连续. 因为 $0 \in \Omega_1$, 所以根据通常的最大模原理, 由式 (7.21) 可得

$$|F(0, 0, iy_n)| = |f(0)| \leq \sup_{z_1 \in \bar{\Omega}_1} |f(z_1)| = \sup_{z_1 \in \partial\Omega_1} |f(z_1)| \leq \sup_{z \in \partial\Omega \cap B_r} |F(z)|.$$

因此式 (7.20) 得证.

我们将从上述特殊估计推导出一般的结论, 方法是证明对于每一个充分接近 Ω 边界的点 $z \in \Omega$, 能够找到一个适当的坐标系使得点 z 在此坐标系下是 $(0, 0, iy_n)$, 从而结论式 (7.20) 对 z 成立. 具体讨论如下所述.

对于每一个充分接近 $\partial\Omega$ 的点 $z \in \Omega$, 存在 (唯一的) 一点 $\pi(z) \in \partial\Omega$ 与 z 最接近, 而且由 $\pi(z)$ 到 z 的向量在 $\pi(z)$ 处垂直于切平面. 此时在每一点 $\pi(z) \in \partial\Omega$ 处, 我们能够引入一个坐标系, 使得 Ω 在 $\pi(z)$ 附近可表示为式 (7.17). 我们也注意到从 $\mathbb{C}^n$ 的原始坐标到式 (7.17) 中出现的坐标的映射是仿射线性的, 且保持 Euclidean 距离不变. 由 $\pi(z)$ 到 z 的向量与切平面的正交性可得, 点 z 在此坐标系下的坐标为 $(0, 0, iy_n)$, 且 $|z - \pi(z)| = y_n$.

记 B 为中心在 z^0 的原始球, 定义 $B' = B_\delta(z^0)$ 为中心在 z^0 、半径为 δ 的球. 该半径将由另一个半径 r 决定, 满足 $\delta = c_* r^2$, 其中常数 c_* 将在后面被确定. 取 $0 < c_* \leq 1$, 且选取 r (从而 δ) 充分小.

可以假设 λ_1 是式 (7.17) 中最大的特征值, 因为 $\partial\Omega$ 是 C^2 类的, 所以 λ_1 关于基点 $\pi(z)$ 连续变化. 也记 λ_* 为这些 λ_1 的下确界, 并且与上述讨论的特殊情形平行, 设 $c_* = \min(1, \lambda_*/2)$.

此时若 $z \in \Omega \cap B_\delta$, 并取 r 充分小, 则

- $|z - \pi(z)| < \delta$;
- $B_r(\pi(z)) \subset B$.

事实上, 若 $z \in B_\delta(z^0)$, 则由 $z^0 \in \partial\Omega$ 可得 $d(z, \partial\Omega) < \delta$, 故 $|z - \pi(z)| < \delta$. 其次,

$$|\zeta - z^0| \leq |\zeta - \pi(z)| + |\pi(z) - z| + |z - z^0|,$$

因此若 $\zeta \in B_r(\pi(z))$, 则 $|\zeta - \pi(z)| < r$, 然而 $|z - \pi(z)| < \delta$ 和 $|z - z^0| < \delta$ (由于 $z \in B_\delta$), 从而 $|\zeta - z^0| \leq r + 2\delta$, 因此若 r (从而 $\delta = c_* r^2$) 充分小, 则 $\zeta \in B$.

下面采用特殊情形式 (7.20) 的论证过程. 使用球 $B_r(\pi(z))$ 代替上述 B_r , 如前所述可由最大模原理得到式 (7.20), 这是因为对于 $z \in \Omega \cap B_r$, 当 $z_1 \rightarrow 0$ 时, $y_n > \lambda_* |z|^2 + o(|z|^2)$, 其中 “ o ” 项随着 z (从而 $\pi(z)$) 的变化是一致的. (由于

φ 是 C^2 的, 所以式 (7.17) 中 φ 的 Taylor 展开式中相应的 “ o ” 项是一致的, 由此事实可得该一致性.)

总之, 若取充分小的 r , 且 $\delta = c \cdot r^2$, 则定理的结论对于 $z \in B_\delta(z_0) = B'$ 成立. $\square$

该定理及其证明在更一般的边界 $\partial\Omega$ 为局部超曲面所代替的情形下也成立. 具体内容如下.

假设 M 是球 B 中由定义函数 ρ 所给出的一个局部 C^2 类超曲面, 使得 $M = \{z \in B : \rho(z) = 0\}$. 设 $\Omega_- = \{z \in B : \rho(z) < 0\}$.

推论 7.6.2 假设对每一个 $z \in M$, Levi 形式 (7.18) 至少有一个正的特征值. 则对每一个 $z^0 \in M$, 存在一个中心在 z^0 的球 B' , 使得当 F 在 Ω_- 中解析且在 $\Omega_- \cup M$ 上连续时,

$$\sup_{z \in \Omega_- \cap B'} |F(z)| \leq \sup_{z \in M} |F(z)|. \quad (7.22)$$

上述定理表明当 Levi 形式有一个正的特征值时, 对一个解析函数在边界的某一个小片上的控制可给出该函数在区域内部的相应控制. 这为对此边界的局部 Bochner 定理 (定理 7.4.1) 提供了一个强有力的线索. 此结论的证明需要 Weierstrass 逼近定理的著名延拓结论, 下节就介绍该定理.

7.7 逼近和延拓定理

经典的 Weierstrass 逼近定理能够重新表述为: 若给定一个定义在 $\mathbb{C}^1$ 中实轴的紧集上的连续函数 f , 则 f 可由关于 $z = x + iy$ 的多项式一致逼近. 我们将考虑下述一般问题. 假设 M 是 $\mathbb{C}^n$ 中的一个 (局部) 超曲面. 对于 M 上给定的一个连续函数 F , 是否能够用关于 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的多项式 P_ℓ 在 M 上逼近 F ?

当 $n > 1$ 时, 每一个 P_ℓ 在 M 上的限制必满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 从而 F 至少在某种 “弱” 情形下满足这些方程. 现在我们将证明此必要条件事实上是充分的. 这是下述 Baouendi-Treves 逼近定理的主旨.

假设给定 $\mathbb{C}^n$ 中定义在 $z^0 \in M$ 附近的一个 C^2 局部超曲面 M , 并对该超曲面作坐标的复仿射线性变换, 使得点 z^0 变到原点且 M 在 z^0 附近可表示为图

$$M = \{z = (z', z_n) : \operatorname{Im}(z_n) = \varphi(z', x_n)\}, \quad (7.23)$$

若设 $\rho(z) = \varphi(z', x_n) - y_n$, 其中 $y_n = \operatorname{Im}(z_n)$, 则切向 Cauchy-Riemann 向量场由

$$\rho_n \frac{\partial}{\partial \bar{z}_j} - \rho_j \frac{\partial}{\partial \bar{z}_n}, \quad 1 \leq j \leq n-1$$

张成, 其中 $\rho_j = \partial \rho / \partial \bar{z}_j$, 特别地 $\rho_n = \frac{1}{2}(\varphi_{x_n} - i)$, $\varphi_{x_n} = \partial \varphi / \partial x_n$. 因此相应的切向

Cauchy-Riemann 方程可写为

$$L_j(f) = 0, \quad 1 \leq j \leq n-1,$$

其中

$$L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - a_j \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_n}, \quad a_j = \rho_j / \rho_n. \quad (7.24)$$

在 M 的坐标 (z', x_n) 下, $L_j(f) = \frac{\partial f}{\partial \bar{z}_j} - \frac{a_j}{2} \frac{\partial f}{\partial x_n}$.

定义 L_j 的转置 L_j^t 为

$$L_j^t(\phi) = -\left(\frac{\partial \phi}{\partial \bar{z}_j} - \frac{1}{2} \frac{\partial(a_j \phi)}{\partial x_n}\right),$$

则当 C^1 函数 f 和 ϕ 两者中至少有一个有紧支撑时,

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} L_j(f) \phi dz' dx_n = \int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx_n.$$

(我们使用简写 $dz' dx_n$ 表示 $\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度.) 称一个连续函数 f 在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程, 如果

$$\int_{\mathbb{C}^{n-1} \times \mathbb{R}} f L_j^t(\phi) dz' dx = 0$$

对任意的有充分小的支撑的 C^1 函数 ϕ 都成立. 此时有如下定理:

定理 7.7.1 假设 $M \subset \mathbb{C}^n$ 是如上所述的 C^2 类超曲面. 对于给定的一点 $z^0 \in M$, 存在中心在 z^0 的开球 B' 和 B , 满足 $\overline{B'} \subset B$, 使得: 若 F 是 $M \cap B$ 上的连续函数, 且在弱情形下满足切向 Cauchy-Riemann 方程的连续函数, 则 F 在 $M \cap \overline{B'}$ 上可由 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 的多项式一致逼近.

下面两点注记或许有助于理解上述结论的本质.

- 该定理对所有的 $n \geq 1$ 都成立. 当 $n=1$ 时, 当然不存在切向 Cauchy-Riemann 方程, 故不用对 F 作进一步的假设就可使该结论成立. 但是注意到一般情况下该定理的范围在本质上是局部的. 当 $n=1$ 和 M 是单位圆盘的边界时, 对此可给出一个简单的说明. 见习题 12.

- 注意到当 $n > 1$ 时, 没有对与 M 相关的 Levi 形式做要求.

证 首先, 取 B 充分小以便超曲面 M 在 B 中可表示为 $M = \{y_n = \varphi(z', x_n)\}$, 且 z^0 对应于原点. 除了设 $\varphi(0, 0) = 0$ 之外, 也假设偏导数 $\frac{\partial \varphi}{\partial x_j} (1 \leq j \leq n)$ 和 $\frac{\partial \varphi}{\partial y_j} (1 \leq j \leq n-1)$ 在原点都为零.

对充分接近原点的 $u \in \mathbb{R}^{n-1}$, 定义 M 的薄片 M_u 为 n 维子流形

$$M_u = \{z: y_n = \varphi(z', x_n), \text{ 其中 } z' = x' + iu\}.$$

设 $\Phi = \Phi^u$ 是将 $\mathbb{R}^n$ 中原点邻域映为 M_u 的映射, 其定义为: $\Phi(x) = (x' + iu, x_n + i\varphi(x' + iu, x_n))$, 其中 $x = (x', x_n) \in \mathbb{R}^{n-1} \times \mathbb{R} = \mathbb{R}^n$. 注意到 M 由集族 $\{M_u\}_u$ 纤维化. 对于固定的 u , 映射 $x \mapsto \Phi(x)$ 的 Jacobian 式 $\frac{\partial \Phi}{\partial x}$ 是 $n \times n$ 复矩阵 $I + A(x)$, 其